NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bevruchting en de ontwikkeling van embryo en foetus

Van de hormonen die de cyclus sturen tot de bevalling, en wat een zwangere vrouw het best vermijdt.

1 De hormonen van de cyclus

De **hypofyse** in je hoofd maakt zelf **twee** hormonen die de cyclus sturen: het **follikelstimulerend hormoon FSH** en het **luteïniserend hormoon LH**. FSH is het hormoon dat **een follikel in de eierstok doet rijpen**.

Halfweg de cyclus komt er een **plotse, sterke stijging van LH**. Die heet de **LH-piek**, en zij **lokt de eisprong uit**. De eisprong gebeurt **ongeveer veertien dagen vóór de volgende menstruatie**, en dat is betrouwbaarder om op te rekenen dan veertien dagen ná de vorige.

Nadat de eicel uit de follikel vertrokken is, wordt die follikel het geel lichaam. Het geel lichaam maakt vooral **progesteron**, en dat houdt het baarmoederslijmvlies dik. **Is er geen bevruchting, dan valt het geel lichaam weg en begint de menstruatie**.

Een eicel blijft na de eisprong **ongeveer een halve tot een hele dag** bevruchtbaar. Zaadcellen houden het in het lichaam van de vrouw veel langer uit, en daarom liggen de vruchtbare dagen vóór de eisprong, niet erna.

2 De eicel en de zaadcel

Bij de man maakt de **teelbal** of testikel, de klier die daarvoor dient, het geslachtshormoon **testosteron**. In diezelfde teelballen worden ook de zaadcellen gemaakt.

Een zaadcel heeft **drie** onderdelen die je moet kennen: een **flagel of staart** om mee te zwemmen, een **kop met een enzym**, en **mitochondriën in het middenstuk**. Dat **middenstuk of die hals levert de energie om te zwemmen**, want daar zitten die mitochondriën. Het **enzym in de kop dient om de vliezen rond de eicel open te maken**.

Een zaadcel is niet groter dan een eicel, maar veel kleiner: de eicel is de grootste cel van het menselijk lichaam. De eicel heeft dan ook twee dingen die de zaadcel niet heeft: **reservevoedsel in het cytoplasma** en **een laag eiwit rondom de cel**.

	Eicel	Zaadcel
Grootte	de grootste cel van het lichaam	heel klein
Beweging	wordt meegevoerd	zwemt met een flagel
Energie	reservevoedsel in het cytoplasma	mitochondriën in het middenstuk
Buitenkant	een laag eiwit rondom	een kop met een enzym

De twee geslachtscellen naast elkaar.

3 Bevruchting en innesteling

De **zaadcellen leggen hun weg naar de eicel af door de baarmoeder heen**, en daarna verder in de eileider. **De bevruchting gebeurt in het vrouwelijk voortplantingsstelsel meestal in de eileider**, niet in de baarmoeder.

Meteen nadat één zaadcel binnen is, sluit het bevruchtingsmembraan de eicel af. Zo kan er geen tweede zaadcel meer bij. Als de kernen van de eicel en de zaadcel versmelten, ontstaat de **zygote** of zygoot: de eerste cel van een nieuw mens.

De zygote deelt zich onderweg en wordt een kiemblaas. Het **vastzetten van die kiemblaas in het baarmoederslijmvlies** heet de **innesteling**. **Dat gebeurt niet terwijl de bevruchte eicel nog in de eileider zit**, maar enkele dagen later, in de baarmoeder. Nestelt ze zich wél in de eileider in, dan spreekt men van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

4 Embryo, foetus en placenta

De **embryonale fase** duurt **de eerste acht weken**. Wat die fase kenmerkt, is dat **de organen worden aangelegd**. Dat aanleggen van de organen in de eerste weken heet de **organogenese**. Daarna spreekt men van een foetus, en groeit alles vooral verder. **De vrucht is pas levensvatbaar vanaf ongeveer vierentwintig weken.**

De **placenta bestaat uit een deel van de moeder en een deel van de vrucht**. **Het bloed van de moeder en het bloed van de vrucht lopen er niet door elkaar**: ze worden door een dun vlies gescheiden, en de stoffen gaan daar doorheen.

Van de moeder naar de vrucht gaan er **twee** dingen die je moet kennen: **zuurstof uit het bloed van de moeder** en **voedingsstoffen zoals glucose**. In de andere richting gaan koolstofdioxide en afvalstoffen.

In de **navelstreng** zitten **twee slagaders en één ader**. De vrucht drijft in de vloeistof die het **vruchtwater** heet, en die haar **beschermt tegen stoten** en op temperatuur houdt.

5 De bevalling

De bevalling verloopt in drie fasen. **De ontsluiting komt eerst**: de baarmoedermond gaat open. Daarna volgt de uitdrijving, waarbij de baby geboren wordt. De laatste fase, **waarin de placenta naar buiten komt, heet de nageboorte**.

Weeën zijn samentrekkingen van de spierwand van de baarmoeder. Ze worden sterker en volgen elkaar sneller op naarmate de bevalling vordert.

6 Wat de vrucht kan schaden

Teratogene stoffen zijn **stoffen die de ontwikkeling van de vrucht verstoren**. **Alcohol wordt afgeraden tijdens de zwangerschap omdat alcohol door de placenta naar de vrucht gaat.** Hetzelfde geldt voor roken, en **passief roken is ook een probleem, want de schadelijke stoffen komen ook zo in het bloed van de moeder**.

Foliumzuur, ook vitamine B11 genoemd, wordt **vóór en in het begin van de zwangerschap aangeraden om afwijkingen aan de ruggengraat te voorkomen**.

Drie ziekteverwekkers zijn gevaarlijk voor een ongeboren kind: **het rubellavirus of rodehond**, **de toxoplasmose-parasiet** en **het zikavirus**. Daarom worden **rauwe melkproducten en onvoldoende verhit vlees tijdens de zwangerschap afgeraden**: daar kan de toxoplasmose-parasiet in zitten.

Hoe ouder de moeder, hoe gróter de kans op een chromosoomafwijking bij de vrucht, niet kleiner. Van alle aanpassingen in haar levensstijl helpt **stoppen met roken en met alcohol** een zwangere vrouw het meest.

Onthoud dit

- FSH laat een follikel rijpen, de LH-piek lokt de eisprong uit.
- De eisprong is ongeveer veertien dagen vóór de volgende menstruatie.
- De follikel wordt het geel lichaam en maakt progesteron.
- Bevruchting gebeurt in de eileider, innesteling in de baarmoeder.
- De embryonale fase duurt acht weken; dan worden de organen aangelegd.
- In de placenta raken het bloed van moeder en vrucht elkaar niet.
- De navelstreng heeft twee slagaders en één ader.
- Alcohol, roken, rodehond, toxoplasmose en zika schaden de vrucht.